

《近代物理实验》实验报告

实验名称 单光子计数实验 指导教师 李文萍
姓名 印子一 学号 22377152 分班分组及座号 第 9 组
实验日期 2025 年 3 月 21 日

单光子计数实验

1 实验原理

1.1 光子计数

光是自由电子组成的光子流,光子是静止质量为零、具有一定能量的粒子,与一定的频率相对应,光子的能量 E 可以表示为

$$E = h\gamma = \frac{hc}{\lambda}$$

其中, $h = 6.62610^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 为普朗克常数, $c = 2.99810^8 \text{ m/s}$ 为光速, λ 为波长。光流强度常用光功率 P 表示 (单位为 W), 单色光的光功率与光子流量 R (单位时间内通过某一截面的光子数量) 的关系为 $P = RE$ 。因此,只要能测得光子流量 R , 便可得到光流强度。如波长为 532 nm 的单个光子的功率为

$$P_{(532\text{nm})} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8}{532 \times 10^{-9}} \text{ W} = 3.76 \times 10^{-19} \text{ W}$$

单个光子被光电倍增管阴极吸收后激发出光电子,经过多级倍增,在阳极可收集到 10^5 - 10^8 个电子。由于光电倍增管渡越时间的离散特性和输出时间的常数特性,通过负载电阻和放大器将输出一个脉冲半宽为几毫微秒到几十毫微秒的电流或电压信号,这个信号再经过甄别器后送入脉冲计数器计数。

1.2 积分模式与微分模式

光信号首先经过光电倍增管转换成电信号,然后放大器把光电倍增管输出的信号线性放大后输入脉冲幅度甄别器鉴别,最终在计数器完成光子检测。脉冲高度甄别器的主要作用是剔除噪声脉冲,把淹没在噪声信号中的光子信号筛选出来,以实现单光子计数的目的。在积分模式下甄别器的工作过程:在脉冲高度甄别器里设置一个连续可调的比较电压 V_L ,逐步增加 V_L 的值进行扫描,计数器则对甄别后的信号进行积分时间内的计数。

另外一种常用模式为微分模式,需要两个甄别电平,即 V_L 及 V_H 。在该模式下,控制量仅为 V_L 及 $V_H - V_L$ (固定道宽),逐步增加 V_L 的值进行扫描,它反映了在某个信号高度信号拥有的脉冲数。

1.3 误差分析

1.3.1 光子流的统计性

用光电倍增管探测热光源发射的光子,相邻的光子打到光阴极上的时间间隔是随机的。对于大量粒子的统计结果服从泊松分布,即在探测到一个光子后的时间间隔 t 内,再探测到 n 个光子的几率 $p(n, t)$ 为

$$p(n, t) = \frac{(\eta Rt)^n e^{-\eta Rt}}{n!} = \frac{N^n e^{-N}}{n!}$$

其中, η 是光电倍增管的量子效率, R 是单位时间内的光子流量。 $N = \eta Rt$ 是在时间间隔 t 内光电倍增管的光阴极发射的光电子平均数。由于这种统计特性, 测量到的信号计数将有一定的不确定度, 通常以均方根偏差 σ 来表示, $\sigma = \sqrt{N} = \sqrt{\eta Rt}$, 这种不确定性称为统计噪声。统计噪声使得测量信号中固有的信噪比 SNR 为

$$SNR = N/\sqrt{N} = \sqrt{N} = \sqrt{\eta Rt}$$

因此, 固有统计噪声的信噪比与测量时间间隔的平方根成正比。

1.3.2 背景计数

光电倍增管的光阴极和各倍增极的热电子发射在信号检测中形成暗计数, 即在没有入射光时的背景计数。背景计数还包括杂散光的计数。选用小面积光阴极管、降低管子的工作温度以及选择适当的甄别电平, 可使暗计数率 R_d 降到最小, 但假设光信号极微弱, 暗计数仍是一个不可忽略的噪声源。如果 PMT 的第一倍增极具有很高的增益, 各倍增极及放大器的噪声已被甄别器去除, 则上述暗计数使信号中的噪声成分增加至 $\sqrt{\eta Rt + R_d t}$ 。因此信噪比降为

$$SNR = \frac{\eta Rt}{\sqrt{\eta Rt + R_d t}} = \frac{\eta R \sqrt{t}}{\sqrt{\eta R + R_d}}$$

如果背景计数在光信号累计计数中保持不变, 则可很容易地从实际计数中扣除。

2 实验步骤

2.1 测定 PMT 的电压响应曲线

通过高压扫描, 测定不同电压下的计数, 得到响应曲线, 并选择较为平缓处的电压作为后续实验中 PMT 的高压

2.2 确定最佳阈值点

无光条件下作积分扫描, 找出曲线的拐点, 选定阈值。

2.3 测定积分曲线与微分曲线

2.4 低温计数

打开制冷电源, 再次测量暗计数与光计数

3 实验数据及处理

3.1 PMT 响应电压

调整光源功率为 1 nW (将单光子计数器中的衰减片前的盖子取出, 并手动调节旋钮, 使得光源功率示数为 1 nW), 设定衰减片 1%、10%, 采用积分模式, 积分时间 1000 ms, 阈值初步设为 80, 进行高压扫描, 扫描范围为 700 1000 V。响应曲线如图所示。

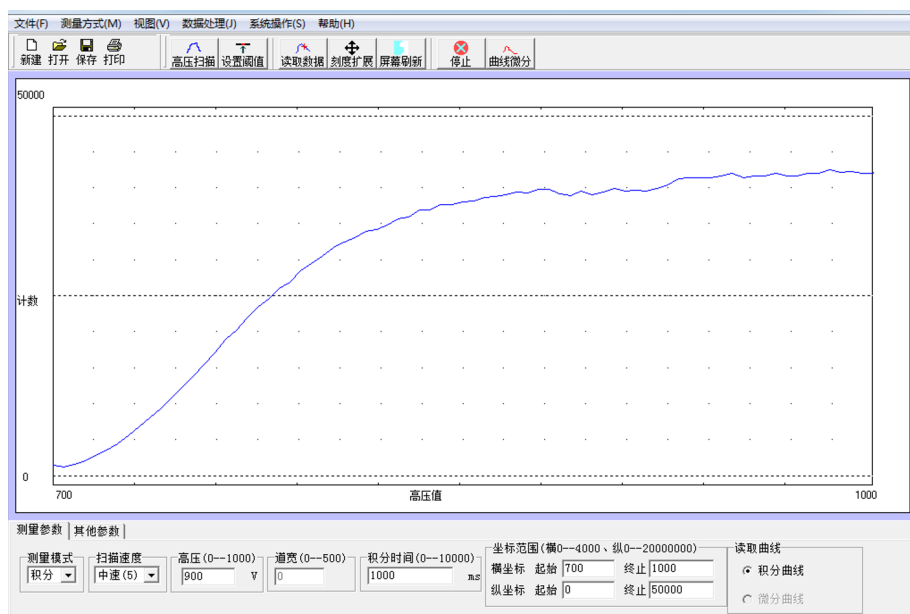


图 1: PMT 响应曲线

后续实验中选择 900V 作为 PMT 高压。

3.2 最佳阈值点

无光条件下进行积分扫描

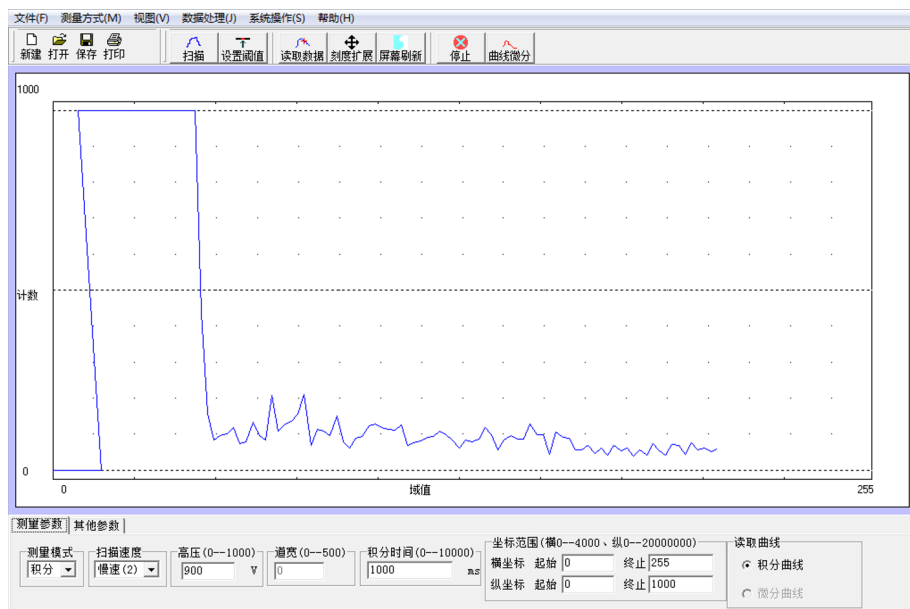


图 2: 暗计数

在图中读出拐点, 将 60 设定为最佳阈值。

3.3 积分曲线与微分曲线

取下衰减片前遮光的盖子, 选用 1%、10%、10% 的衰减片

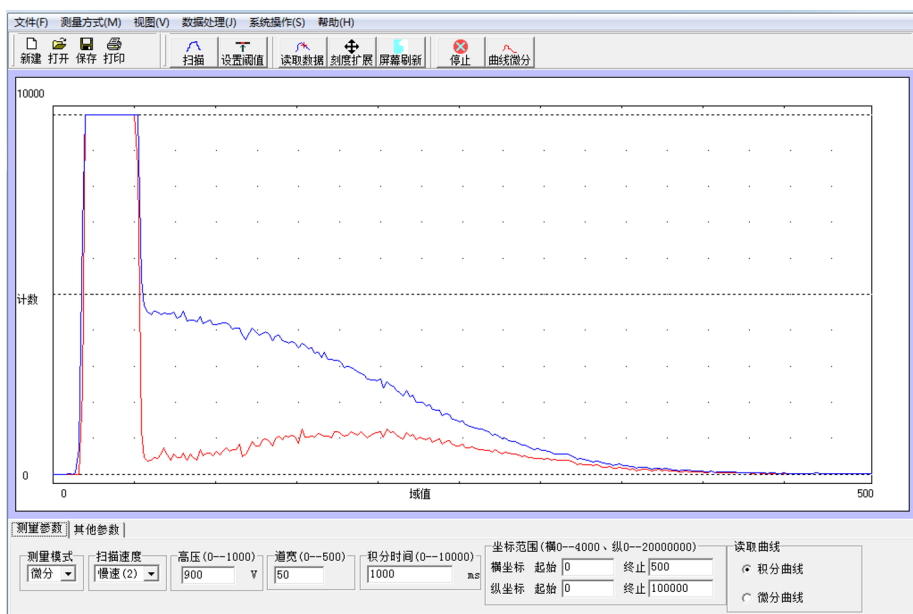
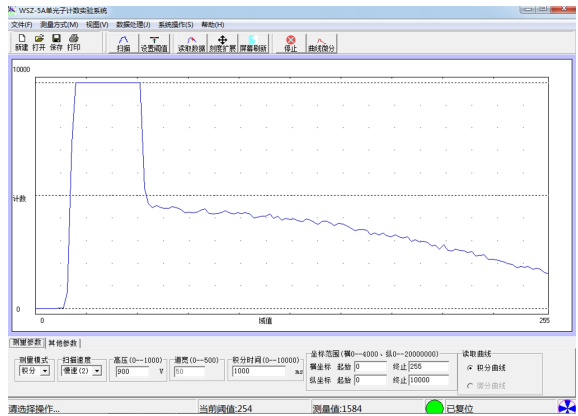


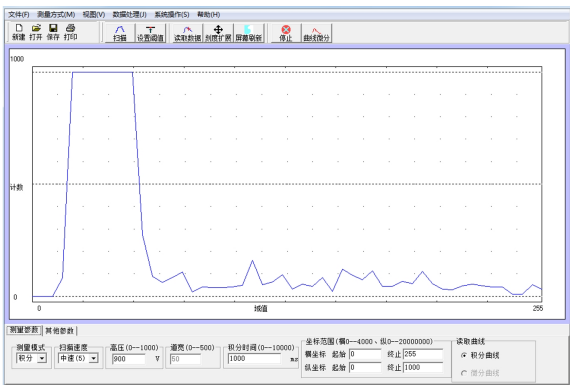
图 3: 光计数

3.4 低温计数

启动制冷器, 当系统温度降到 -10°C 时, 重复上述计数操作, 得到数据如图



(a) 光计数



(b) 暗计数

图 4: 低温

3.5 结论

最佳阈值 60 处的计数如表所示。

常温暗计数	常温光计数	低温暗计数	低温光计数
77	4422	88	4565

表 1: 最佳阈值计数

4 结果讨论

- 在 Fig. 3 中容易看出, 微分曲线计数低于积分曲线, 这是因为积分曲线认为低于甄别电平的是热噪声, 高于甄别电平的是光电峰, 记录甄别电平以上的所有光子数, 而微分曲线则认为甄别电平以上, 在道宽范围内的才是光电峰, 超出道宽的仍属于热噪声, 只记录甄别电平以上且在道宽范围内的光电子数, 故微分曲线要比积分曲线低。
- 结论中可见低温计数均相较于常温计数略高。首先对于光计数, 其变化的差值相对较小, 可以认为是由涨落引起的。而对于暗计数, 低温的数据与预期相反, 部分原因在于从制冷结束到计数完成的这段时间内, 由于测量的步长过短, 测量时间过长, 导致系统的温度发生了变化。

5 课后思考

1. 本实验中, 光阑的功能是什么?

答: 光阑在光学系统中对光束起着限制作用, 在本实验中, 光电倍增管的光阴极和各倍增极的热电子发射在信号检测中形成暗计数。此外, 背景计数还包括杂散光的计数。这些背景计数会增加信号中的噪声成分, 降低信噪比。因此需要使用在光电倍增管前设置光阑, 以减小杂散光的影响和降低背景计数, 提高信噪比和实验精确度。

2. 如何提高单光子计数的灵敏度?

答: 光电倍增管的噪声决定探测系统的极限探测能力。光电倍增管的噪声取决于很多因素, 除了与其自身结构因素有关外, 还与其所处的环境温度及偏置电压有关。在选定一个合适的低噪声光电倍增管后, 通过对光电倍增管制冷, 以及合理地选择光电倍增管的偏置电压与设定甄别器的鉴别阈值, 可以进一步降低噪声。

单光子计数

22377152 印子一

第四周周五下午

2025.3.21

预习报告

- ① 光电倍增管：光子被光电倍增管的阴极吸收后会激发光电子，其后通过倍增极多级倍增，再由阳极输出，可放大信号至 $10^5 \sim 10^8$ 倍。

统计噪声：阴极收到光子的数量服从 Poisson 分布。

$$P = \frac{(\eta R t)^n e^{-\eta R t}}{n!} = \frac{\bar{N}^n e^{-\bar{N}}}{n!}$$

其具有不确定度 $\sigma = \sqrt{\bar{N}} = \sqrt{\eta R t}$ ，式中 η 为倍增管量子效率， R 为光子流量。

背景噪声：热电子发射的暗计数。

- ② 脉冲幅度鉴别器可以设置甄别电平，来剔除噪声脉冲，筛选单光子信号。

设定甄别电平时，逐步增加 V_L 来进行扫描。对于微分模式，还应设置固定道宽 $V_H - V_L$ 。

信噪比： $SNR = \frac{N_p}{\sqrt{N_t + N_d}} = \frac{\eta R t}{\sqrt{\eta R t + 2 R_d t}} = \frac{\eta R}{\sqrt{\eta R + 2 R_d}} \sqrt{t}$

$R_d t$ 为背景计数， $N_p = N_t - N_d$ 。

- ③ 高压：影响入射的光子流量 R 。

温度：影响热噪声（背景噪声） N_d 。

2025.3.21

